

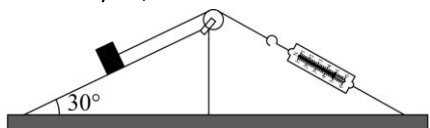
理综物理部分

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分, 满分 120 分

第 I 卷(非选择题共 42 分)

一、 选择题(本题共 17 小题.在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的)

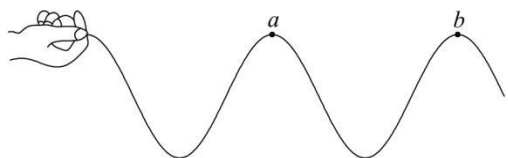
14. 如图所示, 与水平面夹角为 30° 的固定斜面上有一质量 $m = 1.0\text{kg}$ 的物体.细绳的一端与物体相连, 另一端经摩擦不计的定滑轮与固定的弹簧秤相连.物体静止在斜面上, 弹簧秤的示数为 4.9N .关于物体受力的判断(取 $g = 9.8\text{m/s}^2$), 下列说法正确的是 ()



- A. 斜面对物体的摩擦力大小为零
 B. 斜面对物体的摩擦力大小为 4.9N , 方向沿斜面向上
 C. 斜面对物体的支持力大小为 $4.93\sqrt{3}\text{N}$, 方向竖直向上
 D. 斜面对物体的支持力大小为 4.9N , 方向垂直斜面向上
15. 如图所示, 在火星与木星轨道之间有一小行星带.假设该带中的小行星只受到太阳的引力, 并绕太阳做匀速圆周运动.下列说法正确的是 ()



- A. 太阳对各小行星的引力相同
 B. 各小行星绕太阳运动的周期均小于一年
 C. 小行星带内侧小行星的向心加速度值大于外侧小行星的向心加速度值
 D. 小行星带内各小行星圆周运动的线速度值大于地球公转的线速度值
16. 用手握住较长软绳的一端连续上下抖动, 形成一列简谐横波.某一时刻的波形如图所示, 绳上 a 、 b 两质点均处于波峰位置.下列说法正确的是 ()



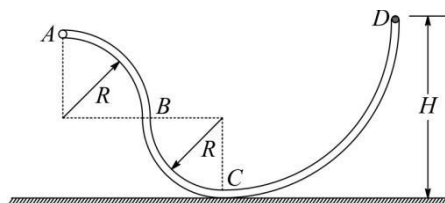
- A. a 、 b 两点之间的距离为半个波长

- B. a 、 b 两点振动开始时刻相差半个周期
 C. b 点完成全振动次数比 a 点多一次
 D. b 点完成全振动次数比 a 点少一次

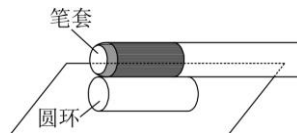
17. 功率为 10W 的发光二极管(LED 灯)的亮度与功率为 60W 的白炽灯相当.根据国家节能战略, 2016 年前普通白炽灯应被淘汰.假设每户家庭有 2 只 60W 的白炽灯, 均用 10W 的LED灯替代, 估算出全国一年节省的电能最接近 ()
- A. $8 \times 10^8 \text{kW} \cdot \text{h}$ B. $8 \times 10^{10} \text{kW} \cdot \text{h}$
 C. $8 \times 10^{11} \text{kW} \cdot \text{h}$ D. $8 \times 10^{13} \text{kW} \cdot \text{h}$

二、 选择题(本题共 3 小题.在每小题给出的四个选项中, 至少有一个选项是符合题目要求的.全部选对的得 6 分, 选对但不全的得 3 分, 有选错的得 0 分)

18. 由光滑细管组成的轨道如图所示, 其中 AB 段和 BC 段是半径为 R 的四分之一圆弧, 轨道固定在竖直平面内.一质量为 m 的小球, 从距离水平地面高为 H 的管口 D 处静止释放, 最后能够从 A 端水平抛出落到地面上.下列说法正确的是 ()

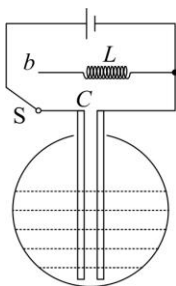


- A. 小球落到地面时相对于 A 点的水平位移值为 $2\sqrt{RH - 4R^2}$
 B. 小球落到地面时相对于 A 点的水平位移值为 $2\sqrt{2RH - 4R^2}$
 C. 小球能从细管 A 端水平抛出的最小高度 $H > 2R$
 D. 小球能从细管 A 端水平抛出的最小高度 $H_{\min} = \frac{5}{2}R$
19. 用金属箔做成一个不带电的圆环, 放在干燥的绝缘桌面上.小明同学用绝缘材料做的笔套与头发摩擦后, 将笔套自上向下慢慢靠近圆环, 当距离约为 0.5cm 时圆环被吸引到笔套上, 如图所示.对上述现象的判断与分析, 下列说法正确的是 ()



- A. 摩擦使笔套带电
B. 笔套靠近圆环时, 圆环上、下部感应出异号电荷
C. 圆环被吸引到笔套的过程中, 圆环所受静电力的合力大于圆环的重力
D. 笔套碰到圆环后, 笔套所带的电荷立刻被全部中和

20. 为了测量储罐中不导电液体的高度, 将与储罐外壳绝缘的两块平行金属板构成的电容器 C 置于储罐中, 电容器可通过开关 S 与线圈 L 或电源相连, 如图所示. 当开关从 a 拨到 b 时, 由 L 与 C 构成的回路中产生周期 $T = 2\pi\sqrt{LC}$ 的振荡电流. 当罐中的液面上升时 ()

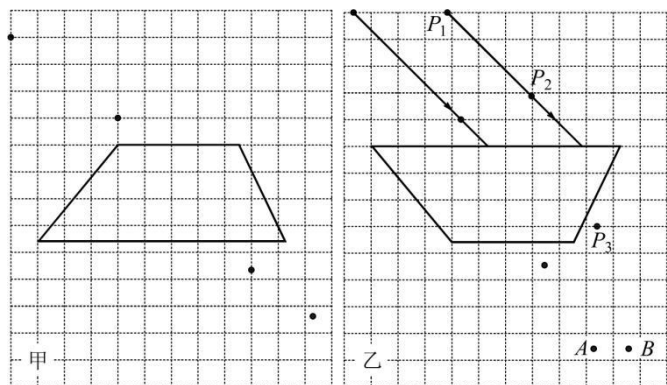


- A. 电容器的电容减小
B. 电容器的电容增大
C. LC 回路的振荡频率减小
D. LC 回路的振荡频率增大

第 II 卷 (非选择题共 78 分)

三、非选择题部分 (本大题共 5 小题, 共 78 分)

21. (10 分) 在“测定玻璃的折射率”实验中, 某同学经正确操作插好了 4 枚大头针, 如图甲所示.



- (1) 根据图甲画出完整的光路图;
(2) 对你画出的光路图进行测量和计算, 求得该玻璃砖的折射率 $n =$ (保留 3 位有效数字);
(3) 为了观测光在玻璃砖不同表面的折射现象, 某同学做了两次实验, 经正确操作插好了 8 枚大头针, 如图乙所示. 图中 P_1 和 P_2 是同一入射光线上的 2 枚大头针, 其对应出射光线上的 2 枚大头针是 P_3 和 (填“ A ”或“ B ”).

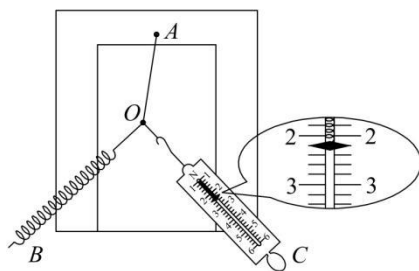
22. (10 分) 在“探究求合力的方法”实验中, 现有木板、白纸、图钉、橡皮筋、细绳套和一把弹簧秤.

(1) 为完成实验, 某同学另找来一根弹簧, 先测量其劲度系数, 得到的实验数据如下表:

弹力 F/N	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50
伸长量 $x/10^{-2}\text{m}$	0.74	1.80	2.80	3.72	4.60	5.58	6.42

用作图法求得该弹簧的劲度系数 $k =$ N/m;

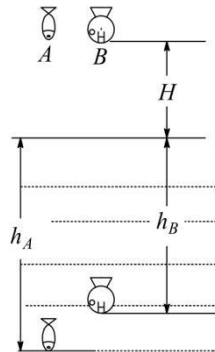
(2) 某次实验中, 弹簧秤的指针位置如图所示, 其读数为 N; 同时利用 (1) 中结果获得弹簧上的弹力值为 2.50 N, 请在坐标纸上画出这两个共点力的合力 $F_{\text{合}}$;



(3) 由图得到 $F_{\text{合}} =$ N.

23. (16 分) 为了研究鱼所受水的阻力与其形状的关系, 小明同学用石蜡做成两条质量均为 m 、形状不同的“ A 鱼”和“ B 鱼”, 如图所示. 在高出水面 H 处分别静止释放“ A 鱼”和“ B 鱼”, “ A 鱼”竖直下潜 h_A 后速度减为零, “ B 鱼”竖直下潜 h_B 后速度减为零. “鱼”在水中运动时, 除受重力外, 还受浮力和水的阻力. 已知“鱼”在水中所受浮力是其重力的 $\frac{10}{9}$ 倍, 重力加速度为 g , “鱼”运动的位移值远大于“鱼”的长度. 假设“鱼”运动时所受水的阻力恒定, 空气阻力不计. 求:

- (1) “ A 鱼”入水瞬间的速度 v_{A1} ;
(2) “ A 鱼”在水中运动时所受阻力 f_A ;
(3) “ A 鱼”与“ B 鱼”在水中运动时所受阻力之比 $f_A : f_B$.



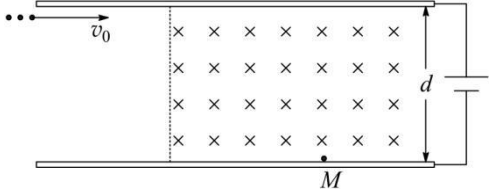
24. (20 分) 如图所示, 两块水平放置、相距为 d 的长金属板接在电压可调的电源上. 两板之间的右侧区域存在方向垂直纸面向里的匀强磁场. 将喷墨打印机的喷口靠近上板下表面, 从喷口连续不断喷出质量均为 m 、水平速度均为 v_0 、带相等电荷量的墨滴. 调节电

源电压至 U ，墨滴在电场区域恰能沿水平向右做匀速直线运动；进入电场、磁场共存区域后，最终垂直打在下板的 M 点。

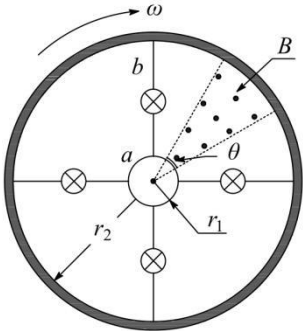
(1)判断墨滴所带电荷的种类，并求其电荷量；

(2)求磁感应强度 B 的值；

(3)现保持喷口方向不变，使其竖直下移到两板中间的位置.为了使墨滴仍能到达下板 M 点，应将磁感应强度调至 B' ，则 B' 的大小为多少？



25. (22 分)为了提高自行车夜间行驶的安全性，小明同学设计了一种“闪烁”装置.如图所示，自行车后轮由半径 $r_1 = 5.0 \times 10^{-2}\text{m}$ 的金属内圆、半径 $r_2 = 0.40\text{m}$ 的金属外圆和绝缘辐条构成.后轮的内、外圆之间等间隔地接有 4 根金属条，每根金属条的中间均串联有一电阻值为 R 的小灯泡.在支架上装有磁铁，形成了磁感应强度 $B = 0.10\text{T}$ 、方向垂直纸面向外的“扇形”匀强磁场，其内半径为 r_1 、外半径为 r_2 、张角 $\theta = \frac{\pi}{6}$.后轮以角速度 $\omega = 2\pi\text{rad/s}$ 相对于转轴转动.若不计其他电阻，忽略磁场的边缘效应.



(1)当金属条 ab 进入“扇形”磁场时，求感应电动势 E ，并指出 ab 上的电流方向；

(2)当金属条 ab 进入“扇形”磁场时，画出“闪烁”装置的电路图；

(3)从金属条 ab 进入“扇形”磁场时开始，经计算画出轮子转一圈过程中，内圆与外圆之间电势差 U_{ab} 随时间 t 变化的 $U_{ab} - t$ 图像；

(4)若选择的是“ $1.5\text{V}0.3\text{A}$ ”的小灯泡，该“闪烁”装置能否正常工作?有同学提出，通过改变磁感应强度 B 、后轮外圆半径 r_2 、角速度 ω 和张角 θ 等物理量的大小，优化前同学的设计方案，请给出你的评价.

2012 年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)

14. A 【解析】由题意对物体受力分析可知,物体重力沿斜面向下的分力为 $mg\sin 30^\circ = 4.9\text{N}$, 绳子对物体的拉力也为 4.9N , 两者等大反向, 物体在斜面上静止, $F_{\text{合}} = 0$, 所受摩擦力为零, 故 A 正确 B 错误; 斜面对物体的支持力为 $mg\cos 30^\circ = 4.9\sqrt{3}\text{N}$, 方向垂直斜面向上, 故 CD 错误.

15. C 【解析】太阳和小行星之间的作用力为 $F = G\frac{M_{\text{太}}m}{r^2}$, 小行星的质量不一定相等, 小行星到太阳的距离也不相等, 故 A 错误; 由 $G\frac{M_{\text{太}}m}{r^2} = m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r$ 得 $T = \sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{GM_{\text{太}}}}$, 可知轨道半径越大的行星运动周期越长, 小行星的轨道半径大于地球的轨道半径, 它们的周期都大于 1 年, 故 B 错误; 由 $G\frac{M_{\text{太}}m}{r^2} = ma$ 得 $a = G\frac{M_{\text{太}}}{r^2}$, 可见轨道半径越大, 小行星的向心加速度越小, 故 C 正确; 由 $G\frac{M_{\text{太}}m}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$ 得 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$, 可见轨道半径越大, 小行星的线速度越小, 故 D 错误.

16. D 【解析】在横波中波长为相邻两个波峰或波谷之间的距离, 该题中 ab 两点处于相邻的波峰, 所以 ab 之间的距离为一个波长, a, b 两质点振动开始时刻相差一个周期, 故 AB 错误; 振源在左侧, 质点 a 比质点 b 先振动, 所以质点 a 比质点 b 多完成一次全振动, 故 D 正确, C 错误.

17. B 【解析】换 2 只白炽灯即可减少消耗功率 100W , 如按每天用灯 6h , 每户每天即可节约电能 $0.1\text{kW} \times 6\text{h} = 0.6\text{kW} \cdot \text{h}$, 那么每户每年即可节约电能 $0.6\text{kW} \cdot \text{h} \times 360 = 216\text{kW} \cdot \text{h}$, 全国按 3.25×10^8 户来计算的话, 全国每年可节约电能 $216\text{kW} \cdot \text{h} \times 3.25 \times 10^8 = 7.02 \times 10^{10}\text{kW} \cdot \text{h}$, 故 B 正确.

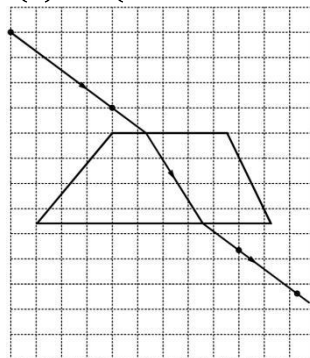
18. BC 【解析】设小球运动到 A 点时的速度为 v , 由机械能守恒定律 $mgH = mg \cdot 2R + \frac{1}{2}mv^2$, 可得 $v = \sqrt{2(gH - 2gR)}$, 小球从 A 点飞出后做平抛运动, 由 $\frac{1}{2}gt^2 = 2R$ 得在空中飞行的时间 $t = \sqrt{\frac{4R}{g}}$, 所以小球在水平方向通过的位移为 $x = vt = \sqrt{2(gH - 2gR)} \sqrt{\frac{4R}{g}} = 2\sqrt{2R(H - 2R)}$, 故 B 正确; 因为细管轨道可以给小球向上的支持力, 所以只要小球运动到 A 点的速度不为零, 就可从 A 点抛出, 由 $mgH = mg \cdot 2R + \frac{1}{2}mv^2$ 可知, 小球从 A 点抛出的条件是 $H > 2R$, 故 C 正确.

19. ABC 【解析】笔套和头发摩擦后会带上电荷, 当它靠近圆环时, 笔套周围的电场会使圆环发生静电感应, 使其近端和远端出现等量异种电荷. 由库仑定律可知, 电荷间的作用力大小跟点电荷间距离的二次方成反比, 显然, 带电体对轻小物体近端电荷的引力大于对远端电荷的排斥力, 圆环受到的合力表现为引力, 并大于圆环的重力, 而把圆环吸起, 故 ABC 正确; 笔套和圆环吸在一起后正负电荷会发生

中和现象, 圆环整体呈电中性, 笔套上的电荷有一部分转移到圆环上来, 使二者带上同种电荷而分开, 笔套上的电荷不会被完全中和, 故 D 错误.

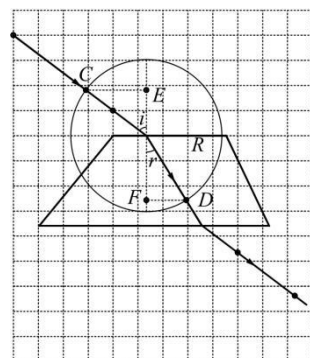
20. BC 【解析】因为平行板电容器 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi kd}$, 当罐中的液面上升时, 两极板间的绝缘介质增多, 介电常数 ϵ 增大, 电容变大, 故 B 正确; 又因振荡周期 $T = 2\pi\sqrt{LC}$, 振荡频率 $f = \frac{1}{T}$, 电容增大, 振荡周期增大, 振荡频率减小, 故 C 正确.

21. (1) 如图所示; (2) 1.51 (说明: ± 0.03 范围内都可); (3) A.

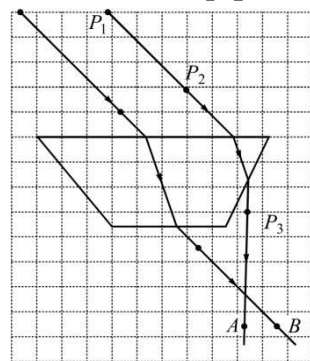


【解析】(1) 光路图如答案图所示.

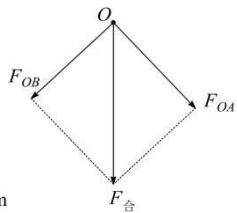
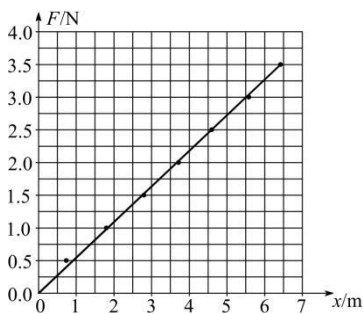
(2) 用量角器测出玻璃砖第一次折射的入射角 i 和折射角 r 的大小, 由 $n = \frac{\sin i}{\sin r}$ 即可计算出玻璃砖的折射率.



(3) 作出经过 P_1P_2 的光线经玻璃砖折射的光路图, 可见, 对应于入射光线 P_1P_2 的出射光线过 A 点.



22. (1) 作图如图所示; 53 (说明: ± 2 内都可);



(2)2.10(说明:有效数字位数正确,±0.02内都可);作图如图所示;

(3)3.3(说明:±0.2内都可).

【解析】(1)由给定数据描点画出的图象如图所示,图线的斜率即为该弹簧的劲度系数,其大小为53.

(2)弹簧秤的读数为2.10N.

(3)作出合力的图,用刻度尺测量可得合力的大小约为3.3N.

23. (1) $\sqrt{2gH}$; (2) $mg\left(\frac{H}{h_A} - \frac{1}{9}\right)$; (3) $\frac{h_B(9H-h_A)}{h_A(9H-h_B)}$.

【解析】(1)“A鱼”在入水前做自由落体运动,有

$$v_{A1}^2 - 0 = 2gH \quad ①,$$

$$\text{解得 } v_{A1} = \sqrt{2gH} \quad ②.$$

(2)“A鱼”在水中运动时受重力、浮力和阻力的作用,做匀减速运动,设加速度为 a_A ,有

$$F_{\text{合}} = F_{\text{浮}} + f_A - mg \quad ③,$$

$$F_{\text{合}} = ma_A \quad ④,$$

$$0 - v_{A1}^2 = -2a_A h_A \quad ⑤,$$

$$\text{由题意 } F_{\text{浮}} = \frac{10}{9}mg,$$

综合上述各式,得

$$f_A = mg\left(\frac{H}{h_A} - \frac{1}{9}\right) \quad ⑥.$$

(3)考虑到“B鱼”的受力、运动情况与“A鱼”相似,有

$$f_B = mg\left(\frac{H}{h_B} - \frac{1}{9}\right) \quad ⑦$$

综合⑥⑦两式,得

$$\frac{f_A}{f_B} = \frac{h_B(9H-h_A)}{h_A(9H-h_B)}.$$

24. (1)墨滴带负电荷, $\frac{mgd}{U}$; (2) $\frac{v_0 U}{gd^2}$; (3) $\frac{4v_0 U}{5gd^2}$.

【解析】(1)墨滴在电场区域做匀速直线运动,有

$$q\frac{U}{d} = mg \quad ①,$$

由①式得

$$q = \frac{mgd}{U},$$

由于电场方向向下,电荷所受电场力向上,可知墨滴带负电荷③.

(2)墨滴垂直进入电、磁场共存区域,重力仍与电场力平衡,合力等于洛伦兹力,墨滴做匀速圆周运动,有

$$qv_0 B = m\frac{v_0^2}{R} \quad ④,$$

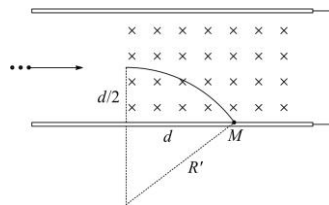
考虑墨滴进入磁场和撞板的几何关系,可知墨滴在该区域恰完成四分之一圆周运动,则半径

$$R = d \quad ⑤,$$

由②④⑤式得

$$B = \frac{v_0 U}{gd^2} \quad ⑥.$$

(3)由题设知,墨滴运动轨迹如图所示,设圆周运动半径为 R' ,由洛伦兹提供向心力得



$$qv_0 B' = m\frac{v_0^2}{R'},$$

由图示可得

$$R'^2 = d^2 + \left(R' - \frac{d}{2}\right)^2 \quad ⑧,$$

$$\text{解得 } R' = \frac{5}{4}d \quad ⑨,$$

联立②⑦⑨式可得

$$B' = \frac{4v_0 U}{5gd^2}.$$

25. (1) $4.9 \times 10^{-2} \text{V}$, 电流方向为 $b \rightarrow a$; (2)见解析; (3)见解析; (4)见解析.

【解析】(1)金属条 ab 在磁场中切割磁感线时,所构成的回路的磁通量发生变化.设经过时间 Δt ,磁通量变化量为 $\Delta\Phi$,由法拉第电磁感应定律得

$$E = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \quad ①,$$

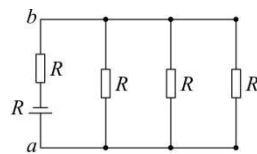
$$\text{又 } \Delta\Phi = B\Delta S = B\left(\frac{1}{2}r_2^2\Delta\theta - \frac{1}{2}r_1^2\Delta\theta\right) \quad ②,$$

由①②式并代入数值得

$$E = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{1}{2}B\omega(r_2^2 - r_1^2) = 4.9 \times 10^{-2} \text{V} \quad ③.$$

由右手定则(或楞次定律),可得感应电流方向为 $b \rightarrow a$ ④.

(2)通过分析,可得电路图如图所示.



(3)设电路中的总电阻为 $R_{\text{总}}$,由电路图可知

$$R_{\text{总}} = R + \frac{1}{3}R = \frac{4}{3}R \quad ⑤,$$

ab 两端电势差为

$$U_{ab} = E - IR = E - \frac{E}{R_{\text{总}}}R = \frac{1}{4}E = 1.2 \times 10^{-2} \text{V} \quad ⑥,$$

设 ab 离开磁场区域的时刻为 t_1 ,下一根金属条进入磁场区域的时刻为 t_2 ,有

$$t_1 = \frac{\theta}{\omega} = \frac{1}{12} \text{s} \quad ⑦,$$

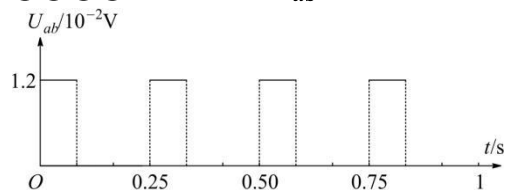
$$t_2 = \frac{2}{\omega} = \frac{1}{4} \text{s} \quad ⑧,$$

设轮子转一圈的时间为 T ，有

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 1\text{s} \textcircled{9},$$

在 $T = 1\text{s}$ 内，金属条有四次进出，后三次与第一次相同 $\textcircled{10}$ ，

由 $\textcircled{6}\textcircled{7}\textcircled{8}\textcircled{9}\textcircled{10}$ 可画出如下 $U_{ab} - t$ 图象.



(4)“闪烁”装置不能正常工作：金属条的感应电动势只有 $4.9 \times 10^{-2}\text{V}$,远小于小灯泡的额定电压，因此无法正常工作.

B 增大， E 增大，但有限度；

r_2 增大， E 增大，但有限度；

ω 增大， E 增大，但有限度；

θ 增大， E 不变.